Módulo SAP PP – Planejamento de Produção (ECC/S/4)

O SAP PP (Planejamento de Produção) é responsável por planejar e controlar todo o processo produtivo, integrando dados de lista de materiais (BOM), roteiros, centros de trabalho, demandas de vendas etc. As transações padrões do PP permitem executar todas as etapas de planejamento e execução. A seguir apresenta-se uma listagem das principais transações padrão do PP, agrupadas por funcionalidade, com descrição, campos principais, objetos de autorização envolvidos, mensagens típicas, tabelas relacionadas, integrações e configurações de customização relevantes.

Transações de Gestão de Ordens de Produção

- **CO01 – Criar Ordem de Produção:** Transação para criar manualmente uma ordem de produção definindo material, quantidade e datas de início/fim. Campos-chave: **Material** (MATNR), **Tipo de Ordem** (AUART), **Centro de Produção** (WERKS), **Quantidade Total** (GAMNG), **Data Início** (GSTRS) e **Data Término** (GLTRS). Objetos de autorização típicos:
- **C_AFKO_AWA/C_AFKO_AWK:** autorizam criação por tipo de ordem/planta.

- **C_AFKO_ORG:** restrição por organização (planta).
  Mensagens SAP comuns: *CO046* "Material *** não pode ser produzido internamente" (tipo de material não permite fabricação); *CN216* "Chaves incompatíveis" (dados inconsistentes nos parâmetros de ordem); *CN721* "Campo obrigatório em branco" (quando falta informação). Tabelas: **AFKO** (cabeçalho da ordem) e **AFPO** (itens da ordem). Integrações: consome componentes via movimentos 261/262 (MM) e escriturar custos em CO e FI; pode gerar requisições de compra a partir de MRP. Customizing relevante: configuração de tipos de ordem (via **SPRO Planejamento de Produção Dados Mestres de Produção Tipos de Ordem**, p.ex. transação OPL8) e parâmetros de confirmação (OPK4). Variações: criação a partir de Ordem de Venda (CO08), ordem de retrabalho (CO07), uso de planejamento automático.

- **CO02/CO03 – Alterar/Exibir Ordem de Produção:** Permite modificar (CO02) ou visualizar (CO03) uma ordem existente. Campos-chave: status da ordem, quantidades produzidas (GAMNG, UGAMG), materiais componentes (stops e quantidades, tabelas AFPO), datas ajustadas. Autorizações: mesma família de objetos que CO01 (C_AFKO_AWA, C_AFKO_ORG etc.). Mensagens: por exemplo *CO126* "Data de início anterior à data atual" se alterar datas; *CO277* "Sem itens para processar" se ordem vazia. Tabelas consultadas: AFKO/AFPO, tabela de status **JEST**, custos **COSS**, etc. Integração: alterações de ordem impactam agendamento (MRP), capacidade e posterior contabilização.

- **CO15/CO11N – Apontamento de Produção (Confirmação):** Transações de registro de produção concluída. **CO15** (modo clássico) e **CO11N** (modalidade "tela única") permitem registrar quantidades produzidas/consumidas e tempos no centro de trabalho. Campos principais: **Qtde Produzida** (GAMNG), **Qtde Refugada** (XMNGA), **Centro de Trabalho/Operação** (das operações na ordem). Objetos de autorização: **C_AFRU_APL** e **C_AFRU_AWK** (restrição por centro real de operação). Mensagens típicas: *FRUNR124* "Quantidade confirmada inválida"; *VRM001* "Componente não disponível" (se consumo excede estoque). Tabelas: **AFRU** (apo ntamentos de ordem), **RESB** (reservas de componentes consumidos), **COEP** (itens de custo). Integração: gera movimento 261 (saída de mercadorias, que consome estoque de componentes e redireciona custo ao centro) e atualização em PP-PI (ordens de processo) ou MM/FI conforme configuração. Variações: confirmação sem atual. de estoque (p.e. modos de plano de produção repetitiva), ou lançamento coletivo no MPOS.

- **COHV – Processamento em Massa de Ordens:** Acesso a uma tela de tratamento coletivo (massivo) de ordens (liberação, confirmação, impressão, encerramento) por filtros. Permite executar ações em lote. Campos: critérios de seleção (tipo de ordem, centro, status) e opções de ação (p.ex. liberar todas). Objetos: mesmos de CO01/CO02 para liberar/fechar ordens. Mensagens típicas: relatórios de erros por item. Integração: agiliza processos em larga escala (p.ex. liberar de uma vez várias ordens).

- **COOIS – Lista/Informações de Ordens de Produção:** Sistema de informação de ordens que exibe listas filtradas. Útil para acompanhamento. Não altera dados, basicamente relatório. Campos: seleção (período, centro, tipo) e layout de colunas. Sem objetos específicos além de C_AUF1 (permite visualizar ordens). Mensagens: não há inserções, só mensagens de filtragem.

- **COMP – Informações de Componentes Perdidos (PP):** Consulta para monitorar componentes planejados, mas não disponibilizados. Lista ordenes e itens faltantes. Útil para identificar gargalos. Objetos: C_RDPT etc (Customizing de projeto?), ou C_AUF1.

Transações de Planejamento de Necessidades (MRP / PDP)

- **MD01/MD01N – MRP Online (Total):** Execução do MRP para toda a planta ou grupo MRP. Calcula necessidades, gera propostas de ordens planejadas ou requisições de compra. Objetivos: atender demanda (pedidos de venda, previsões, PIRs) mantendo inventário otimizado. Integrações: acessa dados de demanda (SD/PIR), estoques (MARD), BOM/roteiro (BOM em STPO, roteiros em MAPL), e atualiza tabelas de MRP (**MDKP**, **PBIM**). Customizing: perfil de planejamento (OPPR/MRP type em MRP2 do MM), parâmetros de ordem (T003P). Variações: versão MD01N (MRP Live em S/4, paraleliza planejamento) [9]. Tabelas geradas: **PLAF** (ordens planejadas) [10], MRP List (MD04 e MD05). Mensagens: *MRP125* "Perfis de MRP inconsistentes"; *MD310* "Grupo MRP vazio".

- **MD02/MD03 – MRP por Material (Single-Item, Multi/Nível):** Execução de MRP apenas para um material (MD02 explode multi-nível, MD03 um nível). Similar a MD01 porém limitado a um item. Útil para análises pontuais. Campos de seleção: material, planta, data. Integração: gera as mesmas tabelas de MD01, mas restritas ao material.

- **MD04 – Exibir Estoque/Req. (Stock/Requirements List):** Visualização em tempo real de estoque disponível, requisições, ordens planejadas e reservas para um material. Ferramenta chave de acompanhamento. Mostra demanda futura (PIR, pedido de venda) e ofertas (MDP, ordens planejadas, ordens liberadas). Objetos de autorização: C_MATERIAL, C_PPP_PROD (produto). Mensagens: indicações de falta ("X") ao lado de itens. Não altera tabelas, apenas leitura em **MDKP**, **MDBS** etc. Integrações: direto com MM (exibe estoques MARD, RESB).

- **MD05/MD06 – Listas de MRP Individual/Coletiva:** Exibição estática (momento da execução) do resultado de MRP. MD05 é para um material; MD06 é coletiva. Mostram ordens planejadas criadas numa última execução de MD. Permite análise pós-execução. Objetos: C_MD05 para filtro de plantas. Integração: dados iguais ao MD04, mas imutáveis.

- **MD11/COHV/CO41 – Criação de Ordens Planejadas/Conversão:**

- **MD11:** criação manual de ordem planejada (seqüência de produção), emite sinalização de demanda interna. Usa campos: material, qtd, datas. Impacta PLAF.

- **CO41:** conversão coletiva de ordens planejadas em ordens de produção definitivas. Permite selecionar várias ordens planejadas para gerar CO.
  Integração: ao converter, o sistema insere registros em AFKO/AFPO, encomenda componentes. Testa disponibilidade e libera ordem. Erros comuns: PRD_RFC_INVALID (falha de atualização). Customizing: perfil de ordem planejada em OPIH.

- **MRP for Forecasts / SOP:** (MD40/MD41 e transações SOP como MSxx) – utilizadas em planejamento de vendas/fabricação agregada (na lógica antiga de SAP ERP). Ex.: MD61/MD62 mantêm *Requirements Independentes Planejadas* (PIR), usados no MD01 como demanda. As transações de SOP agregam previsões; por exemplo, **MD74** reorganiza PIRs. São integradas com SD (exportam previsões) e PP.

Dados-Mestre de Produção

- **CS01/CS02/CS03 – Criar/Alterar/Exibir Lista Técnica (BOM):** Transações para criar e manter listas de materiais. Campos-chave: Cabeçalho (MATNR, Plant, versão – STKO), Itens (IDNRK material componente, quantidade – MENGE, unidade – MEINS, posição). Objetos: **C_STKO_AWA** (para tipo de BOM/planta), **C_STPO_AWA** (para itens). Mensagens típicas: *CO03* "BOM não encontrada"; *C0124* "BOM não ativa". Tabelas: **STKO** (cabeçalho BOM) e **STPO** (itens). Integrações: MRP utiliza o BOM para sugerir consumo de componentes (mov. 261) ao criar ordens. Customizing: Tipo de BOM (CS01) em SPRO.

- **CA01/CA02/CA03 – Criar/Alterar/Exibir Lista de Tarefas (Roteiros):** Define sequência de operações para produzir um material. Campos: Cabeçalho (PLNNR, Planta, LTx texto), Itens de operação (POSEX, centro de trabalho – ARBPL, tempo padrão – VGE01, máquina, mão-de-obra). Objetos: **C_ARSY_PLA** (centro de trabalho), **C_ALRL_STU** (roteiro). Mensagens: *PB001* "Centro de trabalho inexistente"; *PB204* "Roteiro não ativo". Tabelas: **MAPL** (roteiros atribuídos), **PLKO/ PLPO**. Integrações: ao criar ordem, o sistema cópia dados de operação destes roteiros (AFVC). Configuração: parâmetros de roteiros em SPRO.

- **CR01/CR02/CR03 – Criar/Alterar/Exibir Centros de Trabalho:** Define os recursos produtivos (máquina, mão-de-obra). Campos: ID do recurso (CRHD), Planta, descrição, capacidade, unidades organizacionais. Objetos: **C_ORSY_PLW** (para centro/planta). Mensagens: *C0238* "Formato incorreto de horas-padrão". Tabelas: **CRHD** (dados básicos do centro). Integrações: Usados no planejamento de capacidade (disponibilidade em MF50/MF60) e na execução (campo no apontamento).

- **PP01/PP02 (PP-PI) – Master Recipe (Receita Mestre):** Em indústrias de processo (PP-PI), master recipe em vez de BOM/roteiro. Não abordado em detalhe aqui, mas transações similares criam receita (ingredientes/quantidades, operações) vinculada ao material. Integração: PP-PI usa confirmações similares de ordens de processo.

Produção Repetitiva (PP-REM)

- **MF50 – Quadro de Planejamento (Planning Table Repetitive):** Planejamento de necessidades em produção repetitiva. Permite criar manualmente ordens planejadas de produção repetitiva (sem geração de ordens discreta). Exibe curva de demanda versus taxa de produção por semana. Objetos: C_PP_PLN (planejamento repetitivo). Mensagens: principalmente alertas de capacidade. Integrações: aciona produção contínua (aponta consumo automático).

- **MF60 – Processar Ordens Repetitivas:** Transação de processamento em massa para demandas repetitivas. Gere ordens repetitivas (período fixo de produção) em função de consumo real. Integrações: flui componentes via backflush (atualizações automáticas em estoque no fim do período). Autorizações: C_PP_PLN.

- **MF65 – Relatório de Capacidade (Repetitivo):** Análise de carga e capacidades em repetitivo. Similar a MF65 na produção discreta (Work Center Load). Lista centros e carga.

- **MF47 – Processamento de Erros (Repetitivo):** Exibe registros de reprocessamento abertos (backflush que falhou) tanto em produção repetitiva quanto discreta. Permite reenviar ou corrigir. Tabela relacionada **AFFW** (movimentos de estoque com erro).

- **PK01/PK13N/PK05 – Gestão Kanban:** Transações de Kanban (ciclos de reposição just-in-time):

- **PK01:** Criar ciclo Kanban.
- **PK13N:** Visualizar estado de contêiner Kanban (demanda x abastecimento).
- **PK05:** Manter área de suprimento (definições de estoque para Kanban).

Essas transações integram PP e Controle de Produção (p.ex. MP). Campos: perfil de cálculo, pontos de pedido, contêiner. Mensagens típicas: *PK029* "Parâmetros de Kanban inválidos". Tabelas: **TBK1-TBK4** (parâmetros de Kanban).

Processo de Planejamento e Produção

A seguir descrevem-se os principais fluxos de processo do PP:

- **Planejamento de Demanda:** Usando PIRs (Requisitos Independentes Planejados) e previsões. Por exemplo, registra-se demanda via transação MD61 (PIR). Esses requisitos aparecem em MD04 como demanda futura. Integrações: recebe entrada de vendas (SD – previsões de vendas) e de planejamento de marketing. Customizações: métodos de previsão (SPRO PP Planejamento de Vendas).

- **Execução do MRP:** Após definir demandas, executa-se MRP (MD01) para gerar ordens propostas. Conforme descrito, MD01N (nova versão em S/4) executa MRP de forma otimizada. Resultado: criação de ordens planejadas para produtos acabados e requisições de compra para componentes e matérias-primas. Exemplo prático: no fluxograma ilustrado em Sastrageek, cria-se 100 unidades de produto acabado (PIR), em seguida MD01N planeja ordens para componentes e produto. Integração: as ordens planejadas são apresentadas em MD04 e visíveis em MD05; as requisições de compra criadas integram MM (DEVEM SER transformadas em pedidos de compra – p.ex. ME57/MR21 – e recebidas via MIGO). Mensagens típicas: *MRP247* "Ordens planejadas criadas", *MRP112* "Nenhum MRP tipo configurado".

- **Criação e Liberação de Ordens de Produção:** Convertendo ordens planejadas em reais. No exemplo acima, ordens planejadas de material semiprocessado e final são convertidas via CO41. Ao converter, é exibida uma mensagem de verificação de disponibilidade. Depois, libera-se a ordem (CO02 – botão "Lib."). Ao liberar, status muda para "liberada" e consumo pode ocorrer. Operações: no processo make-to-stock, liberação indica início da produção. Customizações: perfil de programação (SPRO Controle de Chão de Fábrica Geral Perfil de Liberação Automática ao Criar Ordem). Mensagens: *PPWB02* "Centros carregados ou indisponíveis" (verificação de capacidade).

- **Consumo de Materiais e Apontamentos:** Durante a execução, registra-se o consumo e a produção. No modo clássico, faz-se saída de mercadorias (tipo 261) no estoque contra a ordem, e após produção faz-se entrada de mercadorias (tipo 101) do semi-acabado ou acabado. Alternativamente, faz-se apontamentos no CO15/CO11N, que automaticamente criam esses movimentos (backflush). Por exemplo, no cenário acima, confirma-se a ordem de semiacabado (CO15) e realiza-se MIGO para recebimento no estoque (caso necessário). Integração: movimentos 261 reduzem estoque de componentes e debitam contas de consumo (contabilização em CO), movimentos 101/entrada de estoque aumentam estoque final e encerram WIP. Códigos de movimento relevantes: 261 (GI para ordem) e 262 (reversão), 101 (GR de ordem) e 102 (reversão). Outros tipos: 531 (entrada de subproduto) e 541 (estorno) em ordens de processo, 321/322 (transferências de estoque), 551 (perdas). Contabilmente, 261/262 movimentam contas de estoque e WIP, enquanto 101/102 afetam estoque e contas de apuração de saída. Mensagens: *CN127* "Verifique componentes faltantes" (se faltar material); *PH003* (PP-PI) "Rejeição obrigatória se defeito".

- **Encerramento de Ordem e Contabilização de Custos:** Após término, faz-se TECO (indica "Conclusão Técnica", via CO02 ou CO15) e liquidam-se custos. No exemplo, as ordens de semiprod e final foram encerradas (CO02 TECO) e liquidadas (KO88 – liquidação). Isso gera lançamentos em CO e FI: transfere custos planejados e reais para centro de custo ou ordem receptora (p.ex. WO). Integrações: o módulo CO consolida custos acumulados (custos da ordem em COEP/COSS) e o Financeiro, se configurado, recebe lançamentos via CO-PA. Mensagens: *KOB0* "Não há dados para liquidação" (sem WIP). Os lançamentos contábeis típicos são: débito em conta de consumo/fabricação (ordem/centro) e crédito na respectiva conta de estoque, conforme determinação de contas (transação OBYC define grupos de contabilidade por MVT).

Principais Códigos de Movimento e Implicações Contábeis

No contexto PP, destacam-se movimentos de estoque que acompanham produção. Alguns códigos importantes:

- **261 – Saída de mercadorias para ordem (GI ordem):** usado para consumir componentes de uma ordem de produção. Contabilmente debita contas de custo (p.ex. centro de custo da ordem) e credita estoque de matérias-primas.
- **262 – Reversão de 261:** desfaz o consumo se houver erro. Reverte lançamentos de estoque.
- **101 – Entrada de mercadorias da ordem (GR ordem):** registra o recebimento do produto acabado no estoque. Debita estoque de FG/FG ou semiacabado e credita WIP da ordem.
- **102 – Reversão de 101:** desfaz o recebimento de estoque, revertendo contas de estoque e WIP. • **321/322 – Transferência interna para ordem:** usados em situações de ajuste de estoque (p.ex. transferência de estoque de outra localização/estoque para uma ordem). Não impacta contabilização CO diretamente.
- **531 – Entrada de subproduto ao estoque:** se a ordem de produção gera subprodutos, o sistema faz GR com 531, aumentando estoque de subproduto (débito estoque, crédito conta de produção).
- **541 – Reversão de 531:** desfaz a entrada de subproduto.
- **551 – Perdas/Resíduos:** baixa mercadorias sem produção, debitando ordem/centro e creditando estoque (por exemplo, sucata).

Esses movimentos são determinados por regras em Perfil de Valorização e determinação de contas (OBYC). Os lançamentos resultantes envolvem contas de estoque (ativo) e contas de consumo/ fabricação (resultado) conforme o grupo de estoque e tipo de movimento.

Perfis PFCG e Papéis Típicos

Em um cenário de segurança SAP, define-se perfis PFCG para papéis como **Planejador de Produção**, **Operador de Chão de Fábrica** e **Controller de Produção**. Cada perfil agrupa autorizações conforme as responsabilidades:

- **Planejador de Produção:** acessa transações de planejamento (MD01/MD02/MD04/MD05), criação e alteração de ordens (CO01/CO02), roteiros/BOM (CA01/CS01), e relatórios (COOIS, MF50). Objetos típicos: C_AFKO_* (ordens), C_STKO/STPO (BOM), C_PDS (dados MRP), etc.
- **Operador de Chão de Fábrica:** focado em execução: confirmação de ordens (CO11N/CO15), entrada de ordens planejadas (COHV, MF60), consumo direto (MIGO livre) e acompanhamento via MF65. Autorizações restritas: C_AFRU_* (apontamentos), visão de ordens com C_AUF1.
- **Controller de Produção:** analisa custos e performance: acessa relatórios de custo (KOB1 – ordens, COOIS-PP), entradas de valor (KSV5), e planos. Autorizações: C_AFKO_CST (ver custos de ordens), além de autorizações de visualizar documentos. Frequentemente herda parte das do planejador com foco em leitura (atividade 03).

Cada perfil inclui objetos de autorização como C_AFKO_AWK/AUF (ordens), C_AUSC/C_COSA (custo), C_ORSY (centro de trabalho), C_PRPS (projeto, se aplicável), entre outros.

Objetos de Autorização do PP e Transações Associadas

A tabela a seguir resume alguns objetos de autorização relevantes no PP e as transações típicas onde atuam:

Objeto de Autorização	Função (Descrição)	Transações Impactadas
C_AFKO_AWK	Restringe por Tipo de Ordem / Planta (PP)	CO01, CO02, CO03, CO15
C_AFKO_REL	Autoriz. para liberar/alterar ordens (PP/PI)	CO01, CO02
C_AFKO_DIS	Restringe por Grupo MRP (rede) / tipo de transação	MD01, MD02, MD04, MD05
C_AFKO_CST	Ver custos de ordem PP/PI (exibir contas)	COOIS, CO03, KOB1
C_AFRU_APL	Apontamento: centro real específico	CO11N, CO15
Objeto de Autorização	**Função (Descrição)**	**Transações Impactadas**
C_AFRU_AWK	Apontamento: operação (PP/PI)	CO11N, CO15
C_COSA	Custo de rota (oper.) em cálculo de ordem	CO01, CK11N
C_STKO_AWA	BOM: restringe por tipo de BOM/centro	CS01, CS02
C_STPO_AWA	BOM: restringe manutenção de itens (componentes)	CS01, CS02
C_ORSY_PLW	Centro de Trabalho: restringe PLW/Centro	CA01, CA02, CR01, CR02
C_PRPS_UIC	Projeto WBS (se integração PS/PP)	CO01 (se ordens para projetos)

As fontes oficiais SAP listam detalhadamente cada objeto e suas chaves. Por exemplo, C_AFKO_AWK e C_AFKO_REL regulam acesso por tipo de ordem e liberação de ordens. Esses objetos são referenciados nas roles PFCG padrão de PP (p.ex. SAP_BR_PRODN_PLNR para Planejador).

Sugestões de Testes por Fluxo

Para validar os processos PP, recomenda-se criar cenários de teste (positivos e negativos) por fluxo:

- **Planejamento de Demanda:**
- *Positivo:* Criar um requisito planejado (MD61) para um material válido. Verificar em MD04 se aparece corretamente a demanda.
- *Negativo:* Informar data passada ou material sem Centro no MD61 (esperar mensagem de erro).
- *Permissão:* Tentar MD61 sem autorização – deve ser bloqueado.

- *Integração:* Após inserir PIR, executar MD01 e confirmar se a demanda é atendida (ordens planejadas ou requisições criadas).

- **Execução de MRP:**

- *Positivo:* Rodar MD01 (total) para planta com materiais planejados. Conferir que ordens planejadas (PLAF) e PRs apareçam em MD04/MD05.
- *Negativo:* Rodar MRP sem manter parâmetros (MRP type) – esperar falha ou mensagens "faltam dados".

- *Integração:* Validar que PRs criados sejam convertidos em POs (ME57) e recebidos (MIGO), e que as ordens planejadas sejam convertidas em ordens reais (CO41).

- **Criação de Ordens de Produção:**

- *Positivo:* Criar CO01 com material FERT válido, BOM e roteiros existents. Conferir gravação em AFKO/AFPO e cópia de dados.
- *Negativo:* Tentar criar ordem para material sem tipo PP (ex.: FG não configurado) e verificar mensagem CO046.
- *Permissão:* Criar ordem sem C_AFKO_AWK – deve negar.

- *Integração:* Após criar ordem, checar se o estoque de componentes foi reservado (RESB) e se custo preliminar foi calculado (custo planejado em AFKO).

- **Consumo de Materiais / Confirmações:**

- *Positivo:* Efetuar GI via MIGO (261) contra a ordem, depois confirmar via CO15/CO11N e realizar GR (101). Verificar atualização de estoque (MARD) e lançamentos COEP.
- *Negativo:* Consumir mais que o estoque disponível – sistema deve alertar falta.
- *Permissão:* Tentar confirmação sem C_AFRU_APL – deve bloquear.

- *Integração:* Verificar que MIGO gera documentos MM (MSEG, MKPF) e que as confirmações ajustam WIP/estoque.

- **Encerramento e Custos:**

- *Positivo:* Executar TECO em CO02 e depois liquidação (KO88). Confirmar que ordem passa a status encerrada e que custos foram debitados/créditos corretos em CO-PA ou contabilidade (ver COEP, CO88).
- *Negativo:* Tentar liquidar antes de TECO – deve gerar erro.
- *Integração:* Conferir lançamentos de liquidação no FI (se configurado) ou documentos internos em CO (glossário, centro de custo).

Cada fluxo deve incluir **testes de permissão** (tentar executar sem a autorização adequada) e **testes de integração** com módulos relacionados (MD, MM, FI e CO). Registros de erros e logs (COEP, MSEG, etc.) devem ser consultados para verificação.